GN (Printed Pages 8)

AEN-002338

(N013) B.Sc. (MATHS GROUP)

THIRD SEMESTER (Regular/PVT/ATKT)

Examination, Dec.-2025

Course type : DSC

Compulsory/Optional

(05) HEAT AND THERMODYNAMIC (PHYSICS)

Time : Three Hours] *[Maximum Marks : 70*

नोट : प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी ओर अंकित है।

Note : The figures in the right-hand margin indicate marks.

खण्ड-अ/Section-A

1. निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिये। 10×1=10

Answer the following objective questions.

(i) ऊष्मागतिकी का शून्यवाँ नियम लिखिए।

Write Zeroth law of thermodynamics.

(ii) एक उत्क्रमणीय रूद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रापी में परिवर्तन कितना होता है?

What is the change in entropy in a reversible adiabatic process.

(iii) गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र लिखिए।

Write formulae for Gibb's free energy.

(iv) स्टीफेन वोल्ट्जमैन का नियम लिखिए।

Write Stefan Boltzmann law.

(v) सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल से क्या तात्पर्य है?

What do you mean by most probable speed?

(vi) जूल-थॉमसन प्रभाव में व्युत्क्रमण ताप होता है:-

In Joule-Thomson effect, the temperature of inversion is:-

(a) $\frac{2a}{Rb}$ (b) $\frac{a}{Rb}$

(c) $\frac{8a}{27Rb}$ (d) $\frac{a}{27b^2}$

(vii) किसी गैस का श्यानता गुणांक अनुक्रमानुपाती होता है-

The Coefficient of viscosity of a gas is proportional to:-

(a) $\sqrt{T}$ (b) T

(c) $1/T$ (d) $1/\sqrt{T}$

(viii) यदि सिंक का ताप 0^0 K हो तो कार्नो इंजन की दक्षता होगी-

If temperature of sink is 0^0 K the efficiency of Carnot's engine will be.

(a) 50% (b) 100%

(c) 10% (d) 25%

(ix) एक द्विपरमाणुक गैस के अणु की स्वातन्त्र्य कोटियाँ होती है-

The number of degree of freedom of a diatomic gas molecular are-

(a) 3 (b) 5

(c) 7 (d) 6

(x) कृष्ण पिंड वर्णक्रम में ऊर्जा का वितरण होता है:-

(a) सतत (b) विविक्त

(c) रेखीय (d) अरेखीय

The energy distribution in the spectrum of a black body is:

(a) Continuous (b) Descrete

(c) Linear (d) Non-linear

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये (लघु उत्तरीय)

Answer the following questions. (Short Answer Type) 5×4=20

(A) "ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन है।" समझाइए।

"First law of thermodynamics is the law of conservation of energy". Explain it.

(B) C_p तथा C_v को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि $C_p - C_v = R$.

Define C_p and C_v and prove that $C_p - C_v = R$.

(C) औसत चाल, वर्ग माध्य मूल चाल तथा अधिकतम प्रसंभाव्य चाल में संबंध ज्ञात करिये।

Find relationship between the average speed, Rootmean square speed and maximum probable speed.

(D) कृष्ण पिण्ड विकिरण के वर्णक्रम से क्या तात्पर्य है? इसके महत्वपूर्ण लक्षणों पर प्रकाश डालिए।

What is meant by Spectrum of the black body radiation? Discuss its important features.

(E) सांख्यिकी भौतिकी में एस. एन. बोस. के योगदान को समझाइये।

Explain contribution of S.N. Bose in statistical physics.

खण्ड-ब/Section-B

नोट : प्रत्येक इकाई में से कोई **एक** प्रश्न हल करें-

Note : Attempt any **one** question from each unit.

4×10=40

इकाई-I/Unit-I

3. कार्नो के प्रमेय लिखिए? इसे सिद्ध करिये।

Write Carnot's Theorem and prove it.

4. T-S आरेख से क्या तात्पर्य है? उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ब्रह्माण्ड की एण्ट्रापी में परिवर्तन की गणना कीजिए।

What do you mean by T-S diagram? Calculate the change in entropy of universe in a reversible and an irreversible process.

इकाई -II/Unit-II

5. ऊष्मागतिक विभवों से मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंधों को व्युत्पन्न कीजिए।

Derive expression of thermodynamic relation of Maxwell's from thermodynamic potentials.

6. क्लाउसियस-क्लैपरॉन गुप्त उष्मा समीकरण की स्थापना कीजिए तथा दर्शाइये कि दाब में वृद्धि पर जल के हिमांक एवं क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है?

Establish Clausius-Clapeyron's Latent heat equation and explain the effect of increase in pressure on freezing point and boiling point of water.

इकाई -III/Unit-III

7. किसी गैस के अणुओं के लिए मैक्सवेल-वोल्ट्ज़मैन के वेग वितरण नियम को व्युत्पन्न कीजिए तथा इसे समझाइए।

Derive the Maxwell-Boltzmann's law of distribution of velocity of molecules of a gas and explain it.

8. गैसों में अभिगमन घटनाएँ क्या हैं? अणुगति सिद्धांत के आधार पर किसी गैस के लिए श्यानता गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

What are the transport phenomenon in gases? Obtain an expression for the coefficient of Viscosity of gas on the basis of Kinetic Theory.

इकाई -IV/Unit-IV

9. प्लाँक वितरण नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से वीन का विस्थापन नियम निगमित कीजिए।

Define Planck's distribution law and Deduce Wien's displacement law by using this.

10. विकिरण संबंधी स्टीफेन का नियम क्या है? इसका ऊष्मागतिकी द्वारा निगमन कीजिए।

What is Stefan's law of radiation? Derive it thermodynamically.